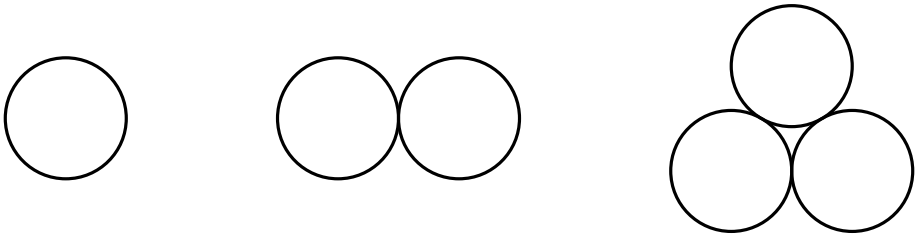


Definicja. Charakterystyką Eulera kompleksu symplicjalnego K nazywamy liczbę $\chi(K) = \sum_j (-1)^j f_j$, gdzie f_j jest liczbą sympleksów wymiaru j w K.

Zadanie 1 (krzywe na płaszczyźnie)**.** Okrąg, ósemka i trzy okręgi:



(a) Zapisz każdy kształt jako kompleks o możliwie małej liczbie wierzchołków, który jest z nim homeomorficzny. Wyznacz f-wektor i χ na kartce, potem w programie.
(b) Zapisz te same kształty jako kompleksy o dużej liczbie wierzchołków (np. 1000 na każdym okręgu) i wyznacz χ.
(c) Pogrub każdy kształt do cienkiego paska i zapisz go jako kompleks wymiaru 2, najpierw o małej, potem o dużej liczbie trójkątów. Wyznacz χ.
(d) Porównaj wyniki z (a), (b) i (c). Sformułuj hipotezę.

Zadanie 2 (sfera)**.**

(a) Zapisz sferę jako kompleks o najmniejszej możliwej liczbie wierzchołków. Wyznacz f-wektor i χ na kartce, potem w programie.
(b) Zaproponuj sposób otrzymania triangulacji sfery o dowolnie dużej liczbie wierzchołków. Wyznacz f-wektor i χ dla kilku rosnących rozmiarów.
(c) Z gęstej triangulacji usuń jeden trójkąt (jego krawędzie zostają), potem dwa, potem trzy trójkąty bez wspólnych wierzchołków. Wyznacz χ w każdym przypadku i porównaj z zadaniem 1.

Zadanie 3 (torus)**.** Powtórz zadanie 2 dla torusa. Porównaj wyniki z zadaniami 1 i 2. Czy Twoja hipoteza z zadania 1 się potwierdza? Czy kształty o tym samym χ muszą być „takie same”?